

FORMATION EMBARQUÉE

Mini-TP Java

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Mini-TP Java — décodage binaire et le piège du byte signé (20 min)

Plateforme : <https://www.onlinegdb.com> (langage : **Java**) ou <https://www.jdoodle.com>. ⚠ Sur OnlineGDB, le fichier doit s'appeler `Main.java` — notre classe s'appelle déjà `Main`, colle tel quel. **Prérequis** : cours 05 §2 (le `byte` signé) et TD 05 exercice 3.

Exercice — `Main.java` (décodeur à trous)

Colle `Main.java` et complète les 3 trous : validation de la tête de trame **avec le masque** `& 0xFF`, extraction de l'id, assemblage de la valeur 16 bits.

Résultat attendu :

```
trame valide      : id=7 valeur=500
mauvaise tete    : rejetee (OK)
trame trop courte: rejetee (OK)
piège du byte    : (byte)0xA5 = -91, avec & 0xFF = 165
TOUS LES TESTS PASSENT
```

Le point du mini-TP : la 4^e ligne. En Java, `byte` est **signé** (−128..127) : `(byte) 0xA5` vaut −91, et sans `& 0xFF` la comparaison avec `0xA5` (=165) échoue TOUJOURS — donc toutes les trames valides seraient rejetées. C'est le bug n°1 de tout code Java qui touche au binaire (ports série, sockets, fichiers). Compare avec le même décodeur en C ([../code/c/trame.c](#)) : mêmes étapes, seul le signe change.